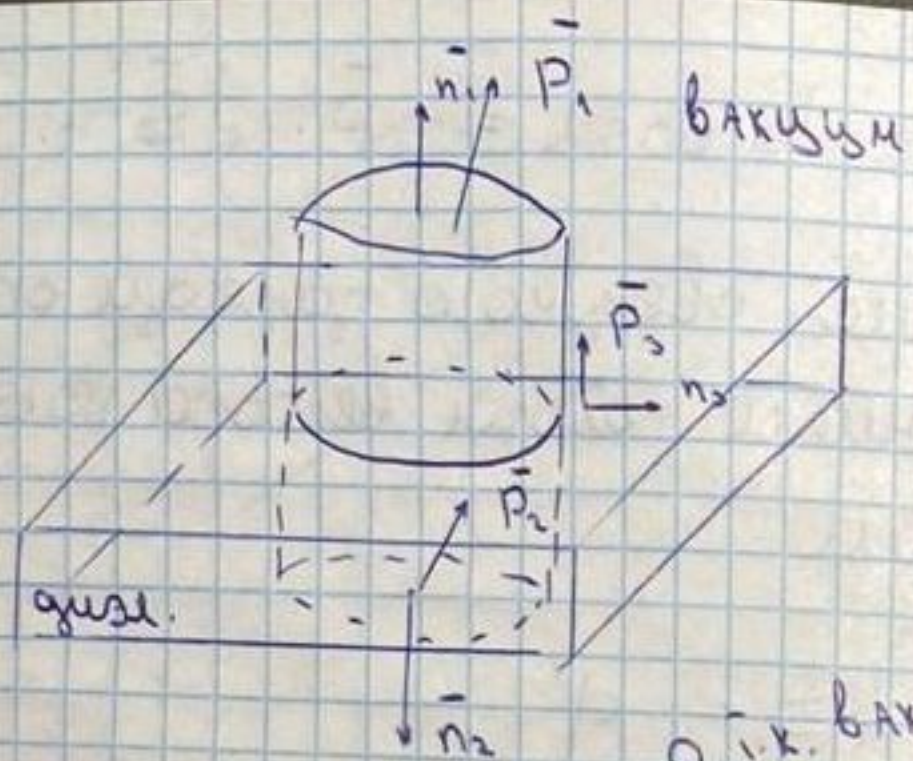




$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_S P_{1n1} dS + \int_S P_{2n2} dS = -P_{2n1} S$$

Полн. дип. век. поляризации =
поверхн. заряды

Вектор электр. смещения

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q' \quad \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

Рассм. данную пару ур. и как
сис. ищ, и исключим q'

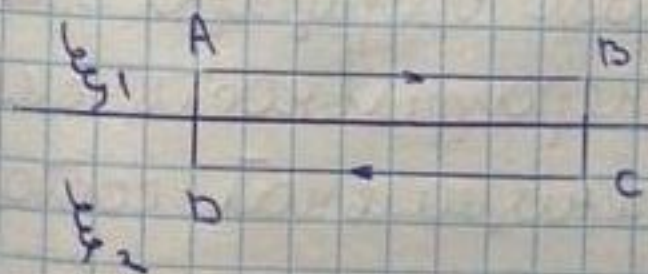
$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q - \oint \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Т.к. $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

Усл-ия на границе раздела
2 диэлектр. сред



Рассмотрим для простоты случай,
когда на границе нет стор. зарядов

Для рассм. св. в E_1 рассмотрим
т.о. циркуляции

$$\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^a \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_0^a \vec{E}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_0^a \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_0^a \vec{E}_2 \cdot d\vec{l}_2$$

Поскольку поле происходит в области
границы, то $AD, BC = 0$

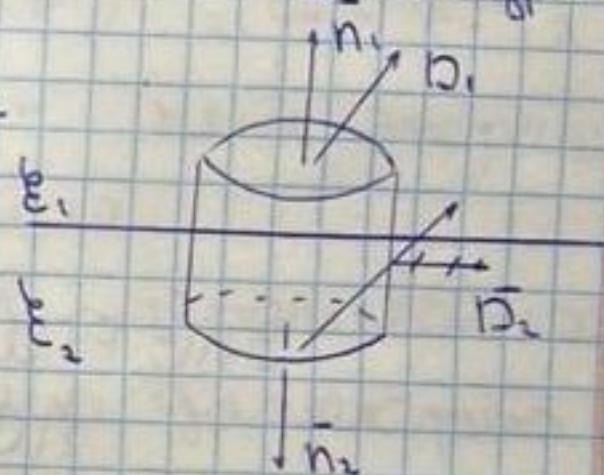
$$\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^a E_{1z} \cdot dl + \int_0^a E_{2z} \cdot dl = a(E_{1z} - E_{2z}) = 0$$

- 1) Из т.о. циркуляции следует, что тангенциальные состав. E не меняются при переходе в другую среду
- 2) Наблюдаем непрерывность силовых линий тангенциальной составляющей

Поскольку на границе сторонние заряды отсутствуют, то т. Гаусса применим для вектора D

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint D_n \cdot dS = \int_0^S D_{1n} \cdot dS - \int_0^S D_{2n} \cdot dS = 0 \Rightarrow D_{1n} = D_{2n}$$

Норм. компонента $\vec{D}$ выберем цилиндр с $h=0$
на границе не разрывна. D_n не меняется E_1



$E_0, E_1, D, E_{1n} = E_0, E_2, E_{2n}$, т.е. $E_{1n} \neq E_{2n}$
Нормальная компонента E разрывна

